

Rohde & Schwarz Spectrum Rider FPH 사용법

장비 개요

- **제조사:** Rohde & Schwarz
- **모델:** Spectrum Rider FPH (Model .02)
- **용도:** 휴대용 스펙트럼 분석기
- **주요 적용:** BLE, LoRa, IoT 무선 신호 측정

주요 버튼 기능

버튼	기능
FREQ	중심 주파수 / 시작·정지 주파수 설정
SPAN	주파수 범위 설정 (넓히면 전체 대역, 좁히면 상세)
AMPT	기준 레벨(REF), 감쇠기(ATT) 설정
BW	RBW/VBW (Resolution/Video Bandwidth) 설정
SWEEP	스weep 시간, 연속/단일 sweep 설정
TRACE	트레이스 모드 (Max Hold, Average, Normal)
MARKER	마커 설정 (피크 검색, 델타 마커)
MEAS	채널 파워, OBW, ACLR 등 측정 기능
MODE	Spectrum / Cable&Antenna / Power Meter 모드 전환
PRESET	초기화 (공장 설정 복원)
SAVE RECALL	화면 캡처, 설정 저장/불러오기
SETUP	시스템 설정 (날짜, 언어, 인터페이스 등)
LINES	리미트 라인 설정 (Pass/Fail 판정용)
WIZARD	측정 마법사 (가이드 모드)
F1~F6	소프트키 (화면 우측 메뉴에 대응)
다이얼(로터리 노브)	값 미세 조정, 마커 이동

기본 측정 순서

1단계: 초기화

- **PRESET** 버튼 → 기본 상태로 리셋

2단계: 주파수 설정

- **FREQ** 버튼 → Center Freq 선택
- 숫자 키패드로 주파수 입력 (예: **920**)
- 단위 버튼 누름 (MHz)
- 또는 **FREQ** → Start Freq / Stop Freq로 범위 직접 지정

3단계: 대역폭 설정

- **SPAN** 버튼 → 원하는 범위 설정
- 예: 4 MHz 입력 시 중심 주파수 기준 ±2 MHz 범위 표시

4단계: 레벨 조정

- **AMPT** 버튼 → REF Level 조정
- 신호가 화면 상단 근처에 오도록 설정
- ATT(감쇠기)는 강한 신호 입력 시 올려서 장비 보호

5단계: 마커로 피크 찾기

- **MARKER** 버튼 → Peak Search 선택
- 다이얼(로터리 노브)로 마커 위치 미세 이동
- Delta Marker로 두 신호 간 차이 측정 가능

6단계: 결과 저장

- **SAVE RECALL** → Screenshot 또는 Trace 저장
- USB 메모리로 데이터 복사 가능

화면 파라미터 설명

REF	: -20 dBm	기준 레벨 (화면 최상단 값)
ATT	: 0 dB	입력 감쇠기
PA	: OFF	프리앰프 (약한 신호 시 ON)
RBW	: 100 kHz	Resolution Bandwidth (주파수 분해능)
VBW	: 100 kHz	Video Bandwidth (노이즈 평활화)
SWT	: 20 ms	Sweep Time (1회 스윕 소요 시간)
Start	: 920 MHz	시작 주파수
Stop	: 924 MHz	정지 주파수

파라미터 조정 가이드

파라미터	작게 설정 시	크게 설정 시
RBW	주파수 분해능 향상, 측정 느림	빠른 측정, 분해능 낮음
VBW	노이즈 감소, 측정 느림	빠른 측정, 노이즈 많음
SPAN	좁은 범위 상세 관찰	넓은 범위 전체 확인
REF Level	약한 신호 관찰	강한 신호 관찰

자주 쓰는 측정 설정

BLE 신호 측정

```
Center Freq : 2440 MHz
Span       : 80 MHz
RBW       : 1 MHz
```

LoRa 920MHz 대역 측정

```
Center Freq : 922 MHz
Span       : 6 MHz
RBW       : 100 kHz
```

KC 인증 시험용 (920 MHz ISM)

```
Start Freq : 920 MHz
Stop Freq  : 924 MHz
RBW       : 100 kHz
VBW       : 100 kHz
REF       : -20 dBm
ATT       : 0 dB
```

유용한 기능

Max Hold (피크 홀드)

- **TRACE** → Max Hold 선택
- 간헐적으로 발생하는 신호를 포착할 때 사용
- 시간이 지남에 따라 최대값을 누적 표시

Channel Power (채널 파워)

- **MEAS** → Channel Power 선택
- 특정 채널 대역의 총 전력을 측정

OBW (Occupied Bandwidth)

- **MEAS** → OBW 선택
- 점유 대역폭 측정 (인증 시험에 필수)

Delta Marker

- **MARKER** → Delta Marker
- 기준 마커 대비 상대적 주파수/레벨 차이 측정

Limit Lines

- **LINES** → 리미트 라인 설정
- 규격 기준선을 화면에 표시하여 Pass/Fail 판정

한국 IoT 주파수 대역 참고

대역	주파수 범위	용도
920 MHz ISM	920.9 ~ 923.3 MHz	LoRa, IoT
2.4 GHz ISM	2400 ~ 2483.5 MHz	BLE, Wi-Fi, Zigbee
Sub-1GHz	917 ~ 923.5 MHz	LPWAN

주의사항

- 강한 신호(+20 dBm 이상) 입력 시 반드시 **ATT(감쇠기)** 사용
- 안테나 직접 연결 시 **PA(프리앰프) OFF** 확인
- 배터리 잔량 확인 후 장시간 측정 시 AC 어댑터 사용 권장
- USB 저장 시 FAT32 포맷 USB 메모리 사용